

තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණකරුවාගේ අත්පොත

අදහසක සිට යථාර්ථය දක්වා මෘදුකාංගයක් ගොඩනගන අදියර 6

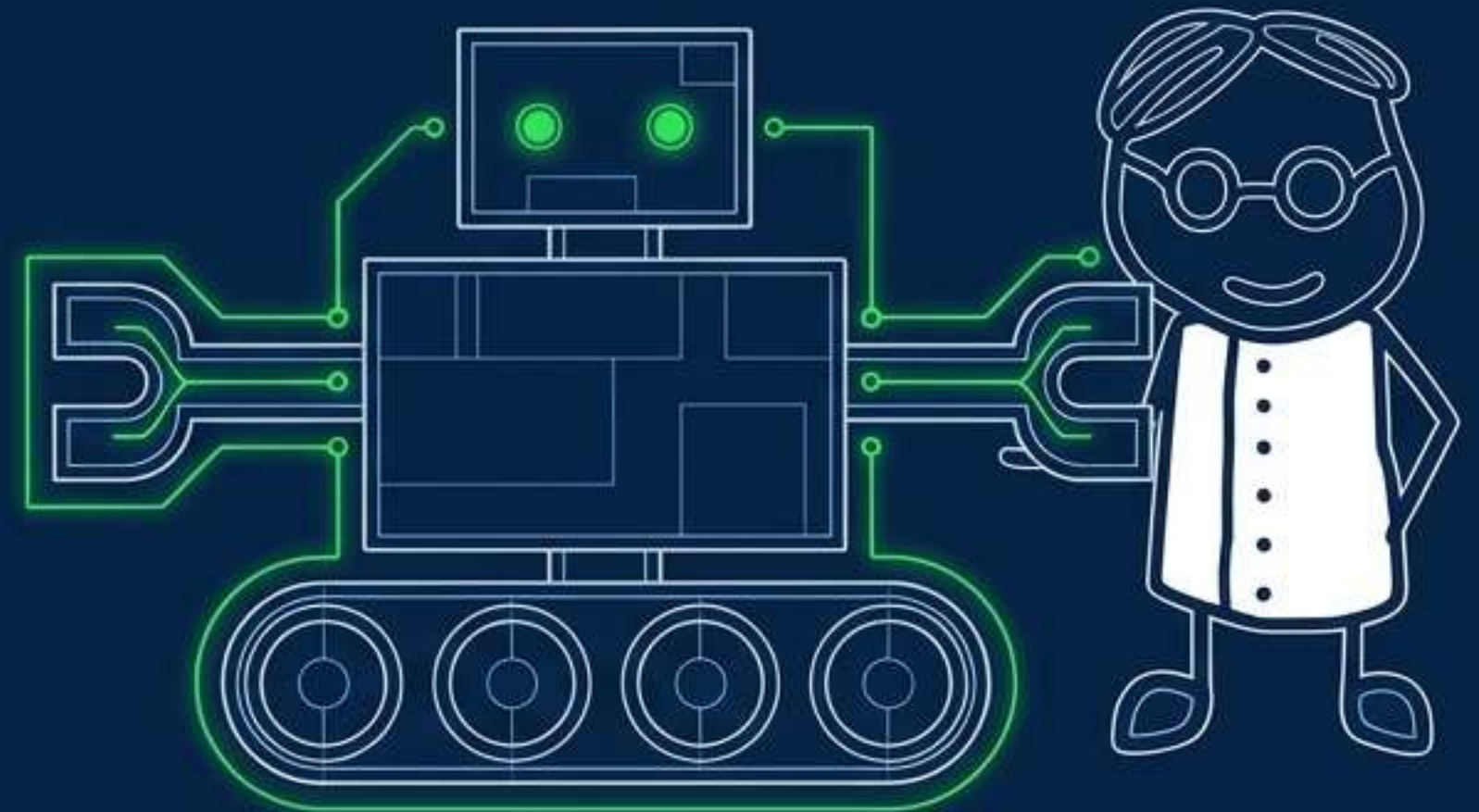
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

යම් පොදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නිරන්තර අන්තර්-ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතු සංඝටක සමූහයක එකතුවකි.



අන්තර්-ක්‍රියාකාරීත්වයක් නොමැත - කාර්යය කළ නොහැක



අන්තර්-ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්තයි - අරමුණ සාක්ෂාත් කරයි

පද්ධතියක මූලික එන්ජිම



ප්‍රායෝගික උදාහරණය: පාසල

දරුවන්

ගුරුවරු සහ සම්පත් යොදාගෙන
ඉගෙනුම්-ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය

සමාජයට වැඩිදායක
යහපත් පුරවැසියන්

අතීතය සහ අනාගතය: පරිගණක පද්ධති අවශ්‍ය ඇයි?

අත්යුරු පද්ධති



මිනිස් දෝෂ සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය.



කාලය වැඩිපුර ගතවේ.



විශාල ඉඩක් සහ කඩඩ් අවශ්‍ය වේ.



ව්‍යසන වලට භාජනය වීමේ අවදානම සහ ආරක්ෂාව අඩුය.

පරිගණක පාදක පද්ධති



සැකසූ වැඩසටහන් අනුව ක්‍රියාකරන බැවින් දෝෂ අවමයි.



ඉතා අඩු කාලයකින් තොරතුරු සකසා ගත හැක.



සුළු ඉඩක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් (දත්ත සමුදාය) ගබඩා කළ හැක.



මුරපද සහ උපස්ථ මගින් ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලැබේ.

නිර්මාණකරුවාගේ සිතියම: පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය



පියවර 1: තොරතුරු රැස් කිරීමේ ක්‍රම 5

පද්ධති විශ්ලේෂක (System Analyst) විසින් පරිශීලක අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්නා ආකාරය.



නිරීක්ෂණය

පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානයට ගොස් බලා සිටීම.



සම්මුඛ සාකච්ඡා

මුහුණට මුහුණ ලා ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් අදහස් ලබා ගැනීම.



ප්‍රශ්නාවලි

ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රයක් මගින් ලිඛිත පිළිතුරු ලබා ගැනීම.



ලිපි ගොනු නිරීක්ෂණය

ආයතනයේ ඇති පැරණි වාර්තා අධ්‍යයනය.

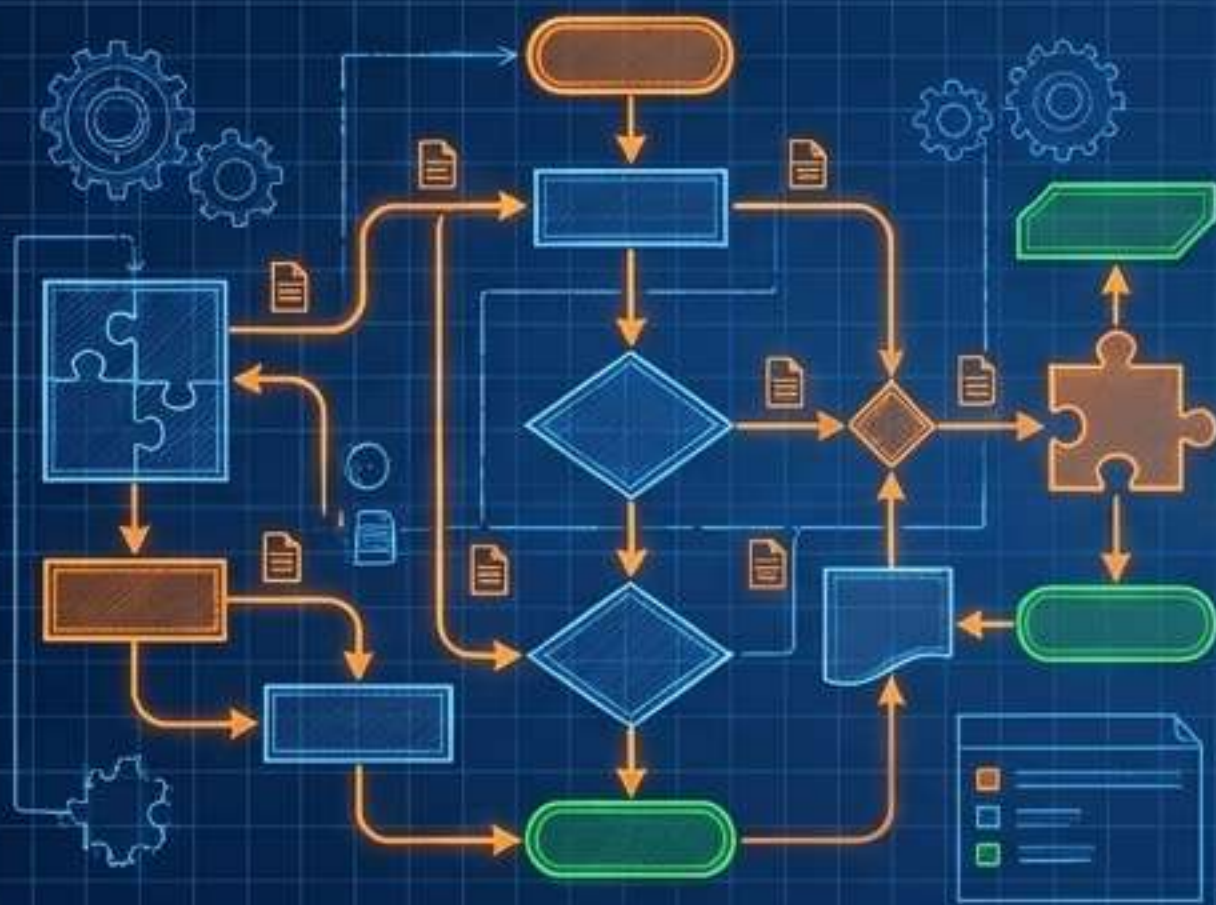


මූලාදර්ශ

පද්ධතියේ අනුක්ෂේපන අදහස් ලබා ගැනීම.

පියවර 2 සහ 3: සැලසුම් කිරීමෙන් කේතකරණයට

විසඳුම සැලසුම් කිරීම



- මෘදුකාංග නිර්මිතිය
- අතුරු මුහුණත් සැලසුම
- දත්ත ගබඩා ව්‍යුහය

කේතකරණය කිරීම

```
function calculateSum(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
const result = calculateSum(10, 20);  
console.log(result); // 30  
  
if (result > 25) {  
  console.log("High value");  
}
```

සුදුසු පරිගණක භාෂාවක් යොදාගෙන සැලසුම ගොඩනැගීම.

කේත සරල වීම පද්ධතිය නඩත්තුවට පහසු වේ.

පියවර 4: පද්ධති පරීක්ෂණ පිරවීම



ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව
අවසානයේ පරිශීලකයා විසින්
පද්ධතිය අනුමත කිරීම.

පද්ධති පරීක්ෂාව
සම්පූර්ණ පද්ධතියම එකවර
පරීක්ෂා කිරීම.

සමස්ත පරීක්ෂාව
ඒකක කිහිපයක් එකට
සම්බන්ධ කර පරීක්ෂා කිරීම.

ඒකක පරීක්ෂාව
සෑම කුඩා කොටසක්ම
වෙනම පරීක්ෂා කිරීම.

පියවර 5: පද්ධතිය ලෝකයට මුදා හැරීම

සෘජු පිහිටුවීම

පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්
ඉවත් කර, එකවරම නව
පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම.



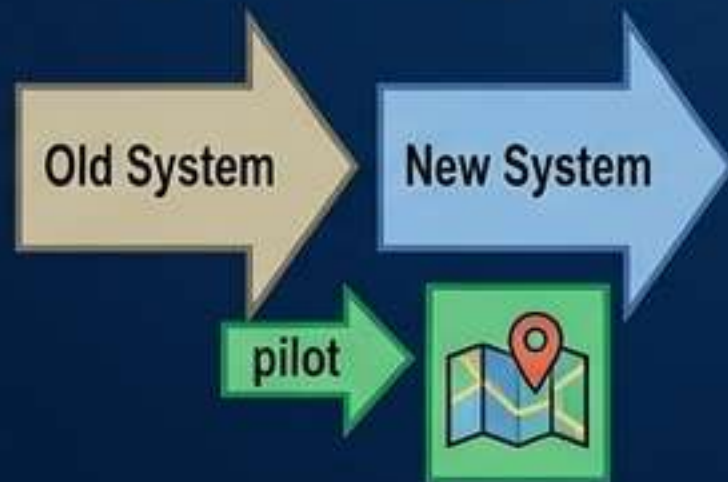
සමාන්තරව පිහිටුවීම



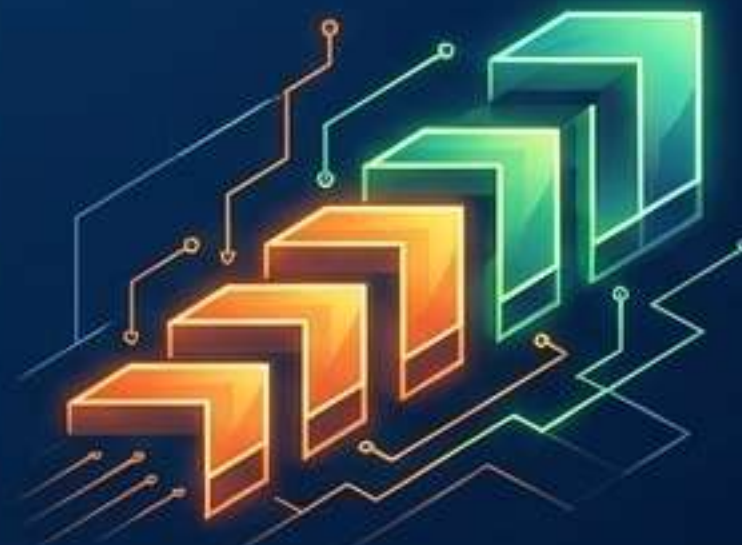
නිශ්චිත කාලයක් පැරණි හා
නව පද්ධති දෙකම එකට
ක්‍රියාත්මක කිරීම.

නියමුමය පිහිටුවීම

මුළු රටටම පෙර කුඩා
ප්‍රදේශයක (උදා: එක් පළාතක)
පමණක් ස්ථාපනය කර
බැලීම.



අදියරමය පිහිටුවීම



සම්පූර්ණ පද්ධතිය
කොටස් වශයෙන් අදියරෙන්
අදියරට හඳුන්වා දීම.

පියවර 6: පද්ධතිය ජීවමානව තබා ගැනීම

ස්ථාපනයෙන් පසු පද්ධතියේ
ගමන අවසන් නොවේ...

- 🔧 **දෝෂ නිවැරදි කිරීම:** ක්‍රියාත්මක වීමේදී මතුවන සුළු ගැටලු විසඳීම.
- 🔧 **නව අවශ්‍යතා:** පරිශීලකයාගේ අලුත් අවශ්‍යතා අනුව පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම.
- 🔧 **තාක්ෂණික දියුණුව:** නව තාක්ෂණය යොදාගනිමින් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම.

සංවර්ධන දර්ශනයන්: අපි මේ ගමන යන්නේ කොහොමද?

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC) තුළ මෙම පියවර 6
ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධාන ආකෘති 2ක් ඇත.

දියැප්‍රේ ආකෘතිය

රේඛීය සහ දැඩි

පුනර්කරණ-වර්ධී
ආකෘතිය

චක්‍රීය සහ නම්‍යශීලී

දියඳුම් ආකෘතිය

ජීවන චක්‍රයේ පියවර රේඛීයව එකින් එක පහළට ගලා යයි.

ලක්ෂණ



පළමුව සියලු අවශ්‍යතා 100% ක් හඳුනාගත යුතුය.



එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වූ පසු පමණක් ඊළඟ පියවර ඇරඹේ.



අවසාන ප්‍රතිඵලය දැකගත හැක්කේ ව්‍යාපෘතියේ අවසානයේදී පමණි.

අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම

විසඳුම සැලසුම් කිරීම

විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම

විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම
හා නිවැරදි කිරීම

පද්ධතිය පිහිටුවීම

පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම

පුනර්කරණ-වරදී ආකෘතිය

කුඩා කොටසක් සාදා, එය නැවත
නැවත චක්‍රීයව වැඩි දියුණු කිරීමයි.

ලක්ෂණ

- පද්ධතියේ මූලික අවශ්‍යතාවක්
සරලව සාදා ක්‍රියාත්මක කරයි.
- සෑම චක්‍රයකදීම නව වෙනස්කම්
සහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් එකතු වේ.
- පද්ධති සංවර්ධනයන්ට පෙර
පියවරවල දැනුම රිළුග වටයට
යොදාගත හැක.

තීරණය: කවර ආකෘතියක් තෝරා ගන්නේද?

	දියඞුළු ආකෘතිය	පුනරුකරණ-වරඩ් ආකෘතිය
ගමන් මාර්ගය	 රේඩිය	 චක්‍රිය
අවශ්‍යතා වෙනස් වීම	 ඉතා අපහසුයි	 ඉතා පහසුයි (සෑම වටයකදීම වෙනස්කම් කළ හැක)
නිෂ්පාදනය දැකගත හැකි අවස්ථාව	ව්‍යාපෘතියේ අවසානයේදී පමණි 	සෑම චක්‍රයක් අවසානයේම කුඩා කොටසක් ක්‍රියා කරයි. 
වඩාත් සුදුසු වන්නේ	 අවශ්‍යතා හොඳින් දන්නා, වෙනස් නොවන කුඩා ව්‍යාපෘති සඳහා.	 අවශ්‍යතා නිතර වෙනස් වන සංකීර්ණ ව්‍යාපෘති සඳහා.

නිර්මාණයේ නිමක් නැති චක්‍රය



පද්ධතියක් යනු තනිව වැඩ කරන යන්ත්‍රයක් නොව, එකමුතුවෙන් ක්‍රියා කරන දැවැන්ත එන්ජිමකි.

SDLC පියවර 6 යනු අහඹු නීති නොවේ, එය සාර්ථක මෘදුකාංග නිර්මාණයක අත්තිවාරමයි.

ඔබ තෝරාගන්නේ දියඟල්ලක් වැනි දැඩි සැලැස්මක් ද, නැතිනම් චක්‍රයක් වැනි නමැස්මක් ගමනක් ද යන්න ඔබ නිර්මාණය කරන පද්ධතිය මත තීරණය වේ.

රිළඟ තොරතුරු පද්ධතිය ගොඩනගන්නේ ඔබයි!